清华大学本科生考试试题专用纸（A 卷）

考试课程　　**数学分析 − II**　　2021 年 6 月 26 日

一、 我们考虑 $\mathbb{R}^3$ 上球极坐标系 (U,ψ), 其中　　(20 分)

$$U=\mathbb{R}^3\setminus S,\quad S=\{(x^1,x^2,x^3)\in\mathbb{R}^3\mid x^1\geq 0,x^2=0\}.$$

$$\psi:(0,+\infty)\times(0,\pi)\times(0,2\pi)\to U,$$

$$\psi(r,\theta,\varphi)=(r\sin\theta\cos\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\theta).$$

1. 试给出 U 上由球极坐标 r,θ,φ 方向给出的三个单位向量场 e_r,e_θ,e_φ 的表示.
2. 设 $f\in C^1(U,\mathbb{R})$, 我们定义 U 上的梯度向量场 $\mathrm{grad}f$ 使得

$$\mathrm{d}f(x)(v)=\langle v,\mathrm{grad}f(x)\rangle,\quad \forall v\in T_xU,$$

这里 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的 Euclid 内积. 试利用向量场 e_r,e_θ,e_φ 以及球极坐标给出 $\mathrm{grad}f$ 的表示.

二、 设 D 是由曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 以及平面 $z=1,z=-1$ 所围成的区域, $S=\partial D$, S 的定向由其外法向给出.　　(35 分)

1. 试求 D 的体积以及 S 的面积.
2. 试利用 S 的参数表示以及 Gauss 公式两种方式计算如下积分:

$$\int_S x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

3. 试计算如下积分:

$$\int_S\frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

4. 记 γ 为由曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 与平面 $y=\sqrt{2}z$ 相交得到的曲线, 从 z-轴正向看此曲线为逆时针定向. 试给出 γ 的一个与其定向一致的参数表示, 利用此参数表示计算曲线积分

$$\int_\gamma -z\mathrm{d}x+\sqrt{2}x\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z,$$

并且利用这一结果进一步计算平面 $y=\sqrt{2}z$ 上由 γ 围成的区域 Ω 的面积.

三、 试求如下积分, 并给出计算步骤. (15 分)

1. $\int_D (x+y-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 为由 $y=x$, $y=x+2, y=2, y=6$ 所围成的区域.

2. $\int_{x^2+y^2+z^2\le 1} (x+2y+2z)^n \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 $n\in\mathbb{N}$.

   (提示: 利用一个适当的正交变换化简被积函数)

四、 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$, $\mathrm{d}f(x)$ 的秩恒为 n, 并且对 $\mathbb{R}^n$ 中的任意紧致集 K, $f^{-1}(K)$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集. 试证明 $f(\mathbb{R}^n)=\mathbb{R}^n$. (15 分)

五、 1. 设 $F\colon \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n-k}$ 为 C^m-映射, $F^{-1}(0)$ 非空且 F 在其上的秩为 $n-k$. 则 $F^{-1}(0)$ 为一 k 维可定向的 C^m-光滑曲面. (10 分)

2. 记 M_n 为由 n 阶实矩阵构成的 n^2 维线性空间, 我们取 M_n 的一组基 $\{E_{ij}\mid i,j=1,\dots,n\}$ 将其等同于 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{n^2}$, 这里 $E_{ij}\in M_n$ 的 (i,j) 元素为 1, 其它元素为零. 记 S_n 为由 n 阶实对称矩阵构成的 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 维线性空间, 我们取 S_n 的一组基 $\{E_{ii}\mid i=1,\dots,n\}\cup\{E_{ij}+E_{ji}\mid 1\le i<j\le n\}$ 将其等同于 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{\frac{1}{2}n(n+1)}$. 定义映射

$$F\colon M_n\to S_n,\quad X\mapsto X^TX-I,$$

这里 I 为 n 阶单位矩阵. 试求 F 在任一 $X\in M_n$ 处的微分 $\mathrm{d}F(X)$, 并证明 $S=F^{-1}(0)$ 为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的 $\frac{1}{2}n(n-1)$-维光滑曲面. (5 分)

六、 (附加题) 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭区域, 其边界为一张 $n-1$ 维光滑曲面, A 为 n 阶实方阵, $\psi\colon D\to\mathbb{R}^n$ 为光滑映射且 $\operatorname{supp}\psi\subset D^\circ$. 试证明

$$\int_D \det(A+\nabla\psi(x))\,\mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2\dots\mathrm{d}x^n=\det(A)\mathrm{Vol}(D),$$

这里 $\nabla\psi(x)$ 为 ψ 的 Jacobi 矩阵 $\left(\frac{\partial\psi^i}{\partial x^j}\right)$, $\mathrm{Vol}(D)$ 是指 D 的体积.